

1.3.2 Marktevenwicht — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor pennen

Op de markt voor pennen geldt: $-Q_v = -3P + 90$ - $Q_a = 2P - 10$

(a) Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-3P + 90 = 2P - 10$$

Stap 2: Los op naar P .

$$90 + 10 = 2P + 3P$$

$$100 = 5P$$

$$P^* = 20$$

*Stap 3: Vul $P = 20$ in.**

$$Q_v = -3 \times 20 + 90 = -60 + 90 = 30$$

Antwoord: $P^* = \text{EUR } 20$, $Q^* = 30$ pennen.

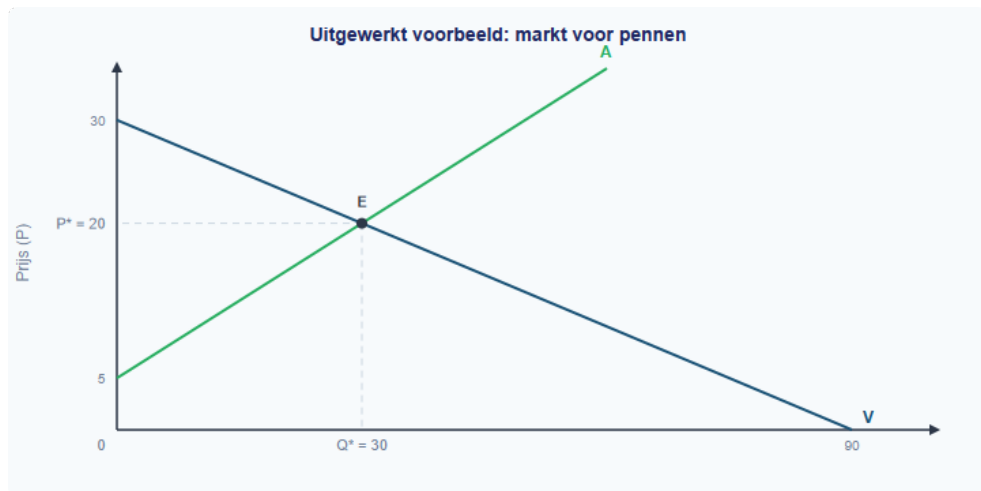
(b) Controleer je antwoord.

$$Q_a = 2 \times 20 - 10 = 40 - 10 = 30 \checkmark$$

Beide vergelijkingen geven $Q = 30$, dus de berekening klopt.

(c) Teken de vraaglijn en de aanbodlijn en markeer het evenwichtspunt.

De vraaglijn loopt van $(Q = 0, P = 30)$ naar $(Q = 90, P = 0)$. De aanbodlijn begint bij $(Q = 0, P = 5)$. Het evenwichtspunt E ligt op $P^* = 20, Q^* = 30$.



Uitgewerkt voorbeeld: markt voor pennen

**(d) Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort?
Bereken de grootte.**

Stap 1: Bereken Q_v en Q_a bij $P = 25$.

$$Q_v = -3 \times 25 + 90 = -75 + 90 = 15$$

$$Q_a = 2 \times 25 - 10 = 50 - 10 = 40$$

Stap 2: Vergelijk.

$Q_a = 40 > Q_v = 15 \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot**.

Stap 3: Bereken de grootte.

$$\text{Aanbodoverschot} = Q_a - Q_v = 40 - 15 = 25 \text{ pennen.}$$

De procedure samengevat:

Stap	Actie
1	Stel $Q_v = Q_a$ en los op naar $P \rightarrow P^*$
2	Vul P^* in een vergelijking in $\rightarrow Q^*$
3	Controleer: vul P^* in de andere vergelijking in $\rightarrow$ dezelfde Q^* ?
4	Teken de lijnen en markeer E op (Q, P)
5	Bij een gegeven prijs: bereken Q_v en Q_a , vergelijk $\rightarrow$ overschot of tekort

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (*invuloefening*)

Hint: gebruik de stappen uit het uitgewerkte voorbeeld: stel $Q_v = Q_a$, los P op en controleer daarna beide vergelijkingen.

Op de markt voor schriften geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$.

- Vul in: het evenwicht vind je door $Q_v \dots Q_a$ te stellen ($=$, $>$, $<$).
- Schrijf de vergelijking op die je moet oplossen om P^* te vinden.
- Wat is P ? *Wat is Q ?*
- Controleer je antwoord door P^* in de andere vergelijking in te vullen.

Opgave 2 (*oefenen met de procedure*)

Hint: gebruik de stappen uit het uitgewerkte voorbeeld: stel $Q_v = Q_a$, los P op en controleer daarna beide vergelijkingen.

Op de markt voor potloden geldt: - $Q_v = -4P + 80$ - $Q_a = P - 5$

- Bereken de evenwichtsprijs P^* .
- Bereken de evenwichtshoeveelheid Q^* .
- Controleer je antwoord.

Opgave 3 (*overschot en tekort*)

Hint: bereken eerst Q_v en Q_a bij de gegeven prijs. Vergelijk daarna welke hoeveelheid groter is.

Gebruik de vergelijkingen uit opgave 2 ($Q_v = -4P + 80$, $Q_a = P - 5$).

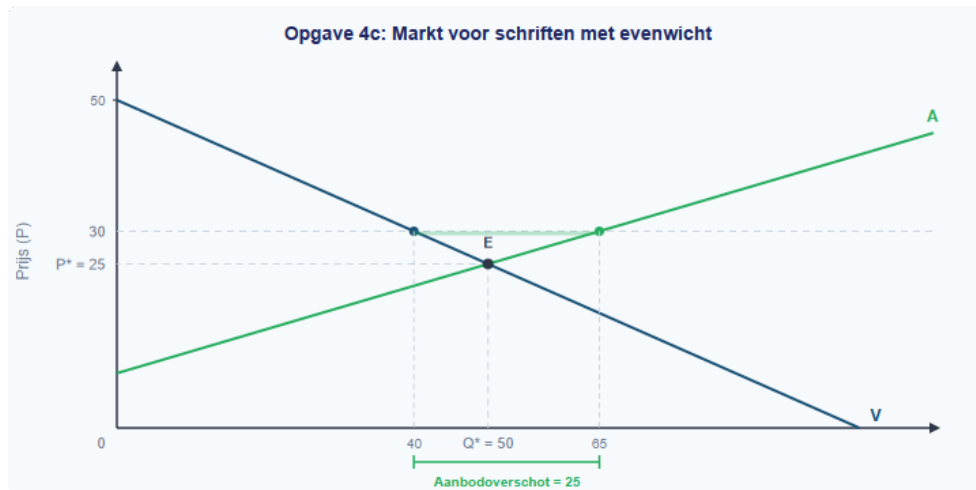
- Bereken Q_v en Q_a bij een prijs van EUR 20.
 - Is er bij $P = 20$ een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.
 - Bereken Q_v en Q_a bij een prijs van EUR 10.
 - Is er bij $P = 10$ een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.
-

Zelfstandige oefening

Opgave 4 (de doeloefening — schriftenmarkt)

Op de markt voor schriften geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$.

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek en markeer het evenwichtspunt. (Zie figuur 5 voor een leeg assenstelsel.)



Figuur 5: Leeg assenstelsel voor opgave 4c

- Bij een prijs van EUR 30: is er een aanbodoverschot of een vraagoverschot? Bereken de grootte.

Opgave 5 (nieuwe markt)

Op de markt voor USB-sticks geldt: $Q_v = -P + 40$ - $Q_a = 2P - 20$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek en markeer het evenwichtspunt.
- Bij een prijs van EUR 15: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
- Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.

Opgave 6 (drie vergelijkingsparen)

Bereken voor elk van de volgende markten de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid. Controleer telkens je antwoord.

- $Q_v = -5P + 200$, $Q_a = 3P - 40$
- $Q_v = -P + 50$, $Q_a = 4P - 75$
- $Q_v = -3P + 120$, $Q_a = 2P - 30$

Herhaling (interleaving)

Opgave 7 (*herhaling §1.3.1: aanbodverschuiving*)

De aanbodlijn van broodjes verschuift naar links doordat de graanprijs stijgt.

- Welke aanbodfactor is hier veranderd?
- Wat gebeurt er met de evenwichtsprijs als de aanbodlijn naar links verschuift en de vraaglijn gelijk blijft? Leg uit.
- Wat gebeurt er met de evenwichtshoeveelheid? Leg uit.

Opgave 8 (*herhaling §1.2.2: vraagfactoren*)

De markt voor elektrische fietsen is in evenwicht. De overheid kondigt aan dat consumenten een aankoopsubsidie krijgen op elektrische fietsen.

- Is dit een verandering van de eigen prijs of van een andere factor?
- Verschuift de vraaglijn of de aanbodlijn? In welke richting?
- Wat verwacht je dat er met de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid gebeurt?

Doeloefening

Opgave 9 (*alles samen*)

Op de markt voor rekenmachines geldt: - $Q_v = -2P + 80$ - $Q_a = 3P - 20$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek. Markeer het evenwichtspunt.
- Bij een prijs van EUR 25 — is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
- Noem een factor die de vraaglijn naar rechts kan laten verschuiven. Wat zou er dan met het evenwicht gebeuren?

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 10

De overheid legt een maximprijs van EUR 15 op de markt voor schriften ($Q_v = -2P + 100$, $Q_a = 3P - 25$).

- Bereken de gevraagde en aangeboden hoeveelheid bij $P = 15$.
- Ontstaat er een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.

- c. Leg uit waarom de overheid een maximumprijs zou willen instellen, ondanks het tekort dat ontstaat.
 - d. Bedenk een maatregel waarmee de overheid het tekort kan verkleinen zonder de maximumprijs los te laten.
-

 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.